PUCP

PROGRAMACIÓN 3 (1INF30)



Introducción a la Programación Web

2026

Profesores:

- Dr. Freddy Paz
- Dr. José Luis Corcuera
- Mag. Eric Huiza
- Mag. David Allasi

Introducción e Historia de la Web

Origen de la Web: Creada por Tim Berners-Lee en 1989 en el CERN.

Evolución:

- Web 1.0 → Lectura, páginas estáticas.
- Web 2.0 → Interacción, redes sociales, contenido generado por usuarios.

Web 3.0 → Semántica, descentralización, IA.

Internet vs Web:

- Internet = infraestructura de redes.
- Web = servicios y recursos que viajan sobre Internet.

Origen de la Web

- 1989 – Tim Berners-Lee (CERN) propone un sistema para compartir información científica.
- Problema: datos dispersos en diferentes sistemas → difícil acceso.
- Solución: documentos conectados con hipervínculos sobre Internet.
- Conceptos Importantes:
  - HTML → estructura de documentos.
  - HTTP → protocolo de comunicación.
  - URL → localización de recursos.
  - 1991 – Primera página web publicada en el CERN (NeXT computer).

Protocolo HTTP

- HTTP: protocolo de comunicación cliente-servidor.
- Funciona mediante peticiones → respuestas.
- Métodos más comunes:
  - GET → solicitar datos.
  - POST → enviar datos.
  - PUT → actualizar recurso.
  - DELETE → eliminar recurso.
- Stateless: cada petición es independiente, no guarda estado por sí mismo.

URLs

Definición: Dirección única para identificar un recurso en la Web.

https://www.ejemplo.com:443/productos?id=123#seccion

Protocolo → https://
Dominio → www.ejemplo.com
Puerto → :443
Ruta → /productos
Parámetros (query) → ?id=123
Fragmento → #sección

Hipertexto y Arquitectura Web

Hipertexto: sistema de **enlaces** que conecta documentos → facilita la navegación.

Arquitectura Web básica:

Cliente (navegador) ↔ Servidor web.

Flujo:

- El navegador **solicita** un recurso (request).
- El servidor **responde** con el recurso (response).

Tecnologías Fundamentales de la Web

HTML: Lenguaje de marcado (estructura y contenido).

- HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje de marcado para estructurar páginas web.
- Define qué contenido aparece y su jerarquía.
- No es un lenguaje de programación.

CSS: Lenguaje de estilos (presentación visual).

JavaScript: Lenguaje de programación (interactividad y lógica).

Estructura básica de un documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mi primera página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hola Mundo</h1>
    <p>Este es mi primer párrafo en HTML.</p>
  </body>
</html>
```

Encabezados y Párrafos

Encabezados: <h1> a <h6> (jerarquía de títulos).

Párrafos: ...

```
<h1>Título principal</h1>
<h2>Subtítulo</h2>
<p>Texto dentro de un párrafo.</p>
```

Enlaces e Imágenes

Enlaces (hipervínculos): Texto

Imágenes: <img src="..." alt="...">

Ir a Google

<img src="foto.jpg" alt="Foto de ejemplo">

Listas

Ordenadas: Elemento

No ordenadas: Elemento

```
<ul>
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
</ul>
```

Tablas

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Edad</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ana</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</table>
```

<table> → tabla

<tr> → fila

<th> → cabecera

<td> → celda

Formato de Texto

Negrita: <b> o

Cursiva: <i> o

Subrayado: <u>

Importante: este texto está en negrita.

Cabecera del Documento: <head>

- **<title>:** título de la pestaña; esencial para SEO y usabilidad.
- **Meta tags:** charset, viewport, description, author, robots.
- **Enlaces a recursos:** link rel="stylesheet", link rel="icon", link rel="canonical”.

Meta tags importantes

<meta charset="utf-8">: codificación; ponerlo al inicio del head.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">: responsividad en móviles.

<meta name="description" content="Resumen corto de la página">: snippet en buscadores.

<meta name="author" content="Tu nombre">: autor.

<meta name="robots" content="index, follow">: indica a buscadores si indexar.

Opcionales útiles: Open Graph (og:title, og:description) para redes sociales, <link rel="canonical">.

Hojas de estilo en cascada (CSS)

CSS (Cascading Style Sheets): Hojas de estilo en cascada.

Define la presentación: Colores, fuentes, tamaños, márgenes, posiciones.

Separa el contenido (HTML) del diseño (CSS).

Formas de usar CSS

Inline: en el mismo elemento (<p style="...">).

Interno: dentro de <style> en el <head>.

Externo: archivo .css vinculado con <link>.

Selectores y Propiedades

```
h1 { color: blue; }
```

```
p { font-family: Arial; }
```

```
#menu { background: black; }
```

```
.boton { padding: 10px; }
```

Bootstrap

Framework **CSS + JS** para diseño responsivo.

Incluye **sistema de grillas**, componentes pre hechos y utilidades.

Muy usado en prototipos y producción.

Uso de Boostrap

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
    <link href="[Coloque aquí la dirección del archivo CSS de Boostrap]" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <script src="Coloque aquí la URL del script JS de Boostrap" crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>
```

Ejercicio Boostrap

Revisar el siguiente enlace en la documentación oficial de Boostrap.

https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

JavaScript

- Lenguaje de programación de la Web.
- Corre en el navegador (cliente).
- Da interactividad y lógica a las páginas.
- Junto con HTML + CSS → forma el “triángulo” de la Web.

Variables y Tipos

Declaración con let, const, var.

Tipos: números, cadenas, booleanos, objetos, arrays.

```
let nombre = "Ana";
const edad = 25;
var activo = true;
```

Funciones

```
function saludar(nombre) {
  return "Hola " + nombre;
}

console.log(saludar("Ana"));
```

DOM (Document Object Model)

Permite manipular el contenido HTML desde JS.

document.getElementById()
document.querySelector()
element.innerHTML

```
<p id="demo"></p>
<script>
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Texto desde JS";
</script>
```

Eventos

```
<button id="btn">Clic aquí</button>

<script>
  document.getElementById("btn")
    .addEventListener("click", () => alert("¡Hola!"));
</script>
```

Formularios

Los formularios permiten recoger datos de los usuarios.

Se definen con la etiqueta <form>.

Atributos:

action: URL donde se envían los datos.

method: GET (envía datos en la URL) o POST (envía datos ocultos).

```
<form action="/procesar" method="post">
  <!-- Campos de formulario aquí -->
</form>
```

Elementos de Formularios

Texto y contraseña:

```
<input type="text">
<input type="password">
```

Botones:

```
<input type="submit">
<button>
```

Checkbox y radio:

```
<input type="checkbox" name="opcion1" value="A"> Opción A
<input type="checkbox" name="opcion2" value=”B"> Opción B
<input type="radio" name=“comprobante” value=”B"> Boleta
<input type="radio" name=”comprobante" value=”F"> Factura
```

Listas en Formularios

Permiten elegir una o varias opciones de un listado.

```
<select name="pais">
  <option value="pe">Perú</option>
  <option value="mx">México</option>
  <option value="cl">Chile</option>
</select>

<select name="frutas" multiple>
  <option value="manzana">Manzana</option>
  <option value="banana">Banana</option>
  <option value="uva">Uva</option>
</select>
```

Botones en Formularios

Los botones de envío, permiten enviar los datos del formulario al servidor.

Se pueden crear con

```
<!-- Usando input -->
<input type="submit" value="Enviar">
<!-- Usando button -->
<button type="submit">Enviar</button>
```

¡Gracias!

